

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিকোডার (Decoder) কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীর মাধ্যমে কম্পিউটারের ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয় তাকে ডিকোডার বলে। যার n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n সংখ্যক আউটপুট থাকে।

অথবা, Binary সংখ্যা হতে Decimal/Octal/Hexadecimal তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Decoder বলে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা → ডিকোডার → মানুষের ভাষা।

*** ২। ডিকোডার এর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯ 'পর্যন্ত, ১২ 'পর্যন্ত, ২০

উত্তর : ডিকোডারের কাজ হলো :

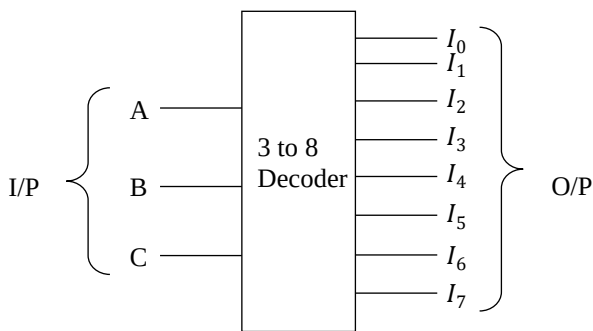
- কম্পিউটারের ব্যবহৃত কোডকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা।
- বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য Decimal সংখ্যায় রূপান্তর করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

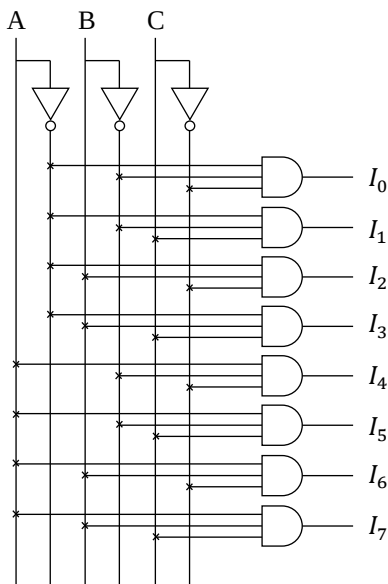
*** ১। ডিকোডারের কার্যপ্রণালি বর্তনী সহকারে বর্ণনা কর।

অথবা, একটি 3 to 8 ডিকোডারের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৫'পরী, ১৮, ১৩, ১৪, ২০

উত্তর :**Block Diagram****Truth Table**

Input			Output							
A	B	C	I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Logic Circuit**Boolean Equation**

$$I_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$I_1 = \overline{A}\overline{B}C$$

$$I_2 = \overline{A}B\overline{C}$$

$$I_3 = \overline{A}BC$$

$$I_4 = A\overline{B}\overline{C}$$

$$I_5 = A\overline{B}C$$

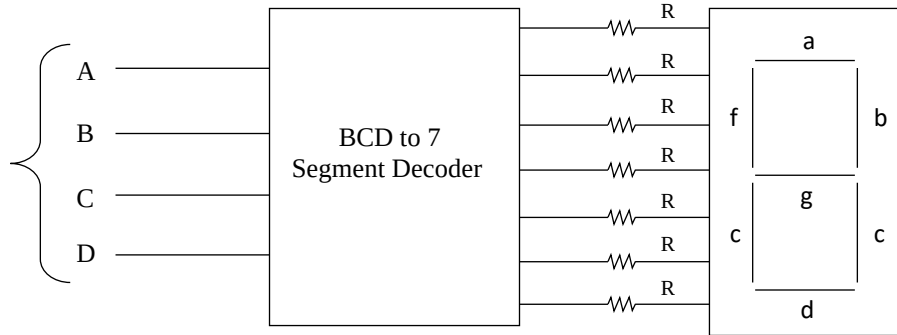
$$I_6 = AB\overline{C}$$

$$I_7 = ABC$$

*** ২। BCD to 7 Segment Decoder এর সার্কিট আঁক এবং কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৯, ১০, ১১, ১২ 'পরি, ১৩, ১৩ 'পরি, ১৫

উত্তর :



BCD এর পূর্ণরূপ Binary Coded Decimal. 7 Segment Display দিয়ে যেহেতু আমরা 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো Display করবো, সুতরাং Decoder এর Input লাগবে ৪ টি (2^4).

Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Decimal	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
10	×	×	×	×							
.	.	.	.	.							
.	.		.		.		.		× = Don't Care		
15	×		×		×		×				